

Problème 1 – Carbure de silicium (Centrale TSI 2016) (≈ 35 mn)

Le carbure de silicium, de formule SiC , a été découvert par Jöns Jacob Berzelius en 1824 lors d'une expérience pour synthétiser du diamant. Il est devenu un matériau incontournable pour la fabrication d'instruments optiques nécessitant une stabilité thermomécanique importante.

Les PARTIES A et B sont totalement indépendantes.

PARTIE A : SILICIUM ET COMPOSÉS À BASE DE SILICIUM

Données :

Élément chimique	H	C	O	Si	Cl
Numéro de colonne	1	14	16	14	17

Le carbone C est situé sur la 2^{ème} période et la 14^{ème} colonne de la classification périodique. Le silicium Si se trouve juste en-dessous du carbone.

1. Indiquer le nombre d'électrons de valence du carbone et du silicium. Comparer l'électronégativité de ces deux éléments.
2. Déterminer les schémas de Lewis de la silice SiO_2 et de l'anion SiO_3^{2-} .
3. Définir le moment dipolaire d'une liaison diatomique A-B.
4. Le chlore Cl se trouve sur la même période que le silicium Si, mais sur la 17^{ème} colonne. Quel est le nom de la famille à laquelle le chlore appartient ? Comparer l'électronégativité du chlore et du silicium.
5. Représenter la molécule de dichlorosilane SiH_2Cl_2 selon la méthode VSEPR. En considérant la liaison Si-H apolaire, en déduire si cette molécule est polaire ou non. Représenter le moment dipolaire de la molécule le cas échéant.

PARTIE B : FORMATION DU CARBURE DE SILICIUM

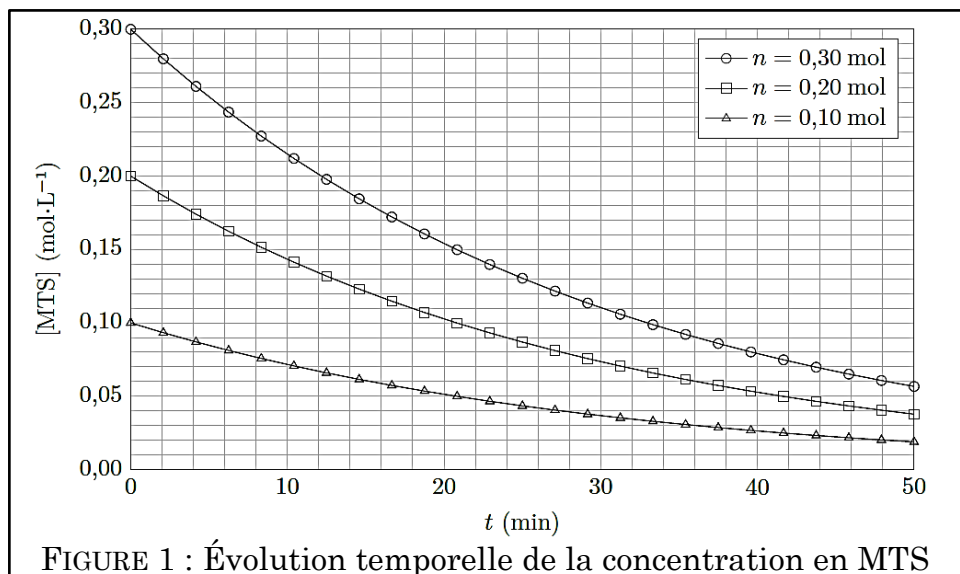
Les technologies actuelles permettent de réaliser des instruments d'optique constitués uniquement de SiC, que ce soient les miroirs, la structure ou les supports de détecteurs. En particulier la face optique des miroirs peut être revêtue de SiC par dépôt chimique en phase vapeur (ou CVD pour l'anglais « Chemical Vapor Deposition ») afin de masquer toute porosité résiduelle et obtenir une surface polissable parfaite.

De nombreux composés chimiques sont utilisés pour produire des films minces de SiC. Parmi ceux-ci, le méthyl-trichloro-silane CH_3SiCl_3 (qui sera abrégé en **MTS** par la suite) est très souvent choisi.

L'équation-bilan globale de réaction s'écrit : $\boxed{\text{CH}_3\text{SiCl}_3(g) = \text{SiC}(s) + 3\text{HCl}(g)}$

On considère une enceinte vide, de volume constant, thermostatée à la température $T_1 = 1200 \text{ K}$, dans laquelle on introduit à la date $t = 0$ une quantité n de MTS. Pour cette température, la réaction de formation de carbure de silicium est considérée comme totale. La FIGURE 1 représente l'évolution de la concentration de MTS dans l'enceinte au cours du temps, pour différentes quantités n introduites.

6. La réaction admettant un ordre, exprimer la vitesse v de la réaction en fonction d'une constante de vitesse notée k .
7. Exprimer v en fonction des dérivées temporelles des concentrations des deux espèces gazeuses.



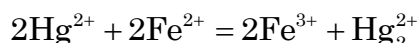
8. Définir le temps de demi-réaction $t_{1/2}$. À l'aide de la FIGURE 1, déterminer la valeur de $t_{1/2}$ pour chacune des trois expériences. Que peut-on en déduire concernant l'ordre par rapport au MTS ?
9. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par la concentration en MTS ?
10. Exprimer la concentration en MTS dans l'enceinte au cours du temps, en fonction de la concentration initiale $[MTS]_0$, du temps et de la constante de vitesse k .
11. Déterminer l'expression la constante de vitesse k en fonction de temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

Problème 2 – Autour du fer (Mines-Ponts MP 2010, Centrale TSI 2010) (≈ 55 mn)

Les PARTIES A et B sont totalement indépendantes.

PARTIE A : CINÉTIQUE D'UNE RÉACTION D'OXYDO-RÉDUCTION

La réduction de Hg^{2+} par Fe^{2+} s'effectue selon la réaction :



On suppose que la loi de vitesse suit la forme $v = k[Fe^{2+}]^p[Hg^{2+}]^q$. On suit la réaction par spectrophotométrie avec différentes concentrations initiales $[Fe^{2+}]_0$ et $[Hg^{2+}]_0$ et on obtient les résultats suivants.

Expérience 1 : $[Fe^{2+}]_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$, $[Hg^{2+}]_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$

$t \text{ (mn)}$	0	1	2	3	$+\infty$
$[Hg^{2+}]/[Hg^{2+}]_0$	1	0,50	0,33	0,25	0

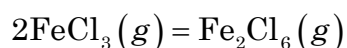
Expérience 2 : $[Fe^{2+}]_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$, $[Hg^{2+}]_0 = 0,001 \text{ mol.L}^{-1}$

$t \text{ (mn)}$	0	0,5	1	2	$+\infty$
$[Hg^{2+}]/[Hg^{2+}]_0$	1	0,61	0,35	0,15	0

1. Rappeler en quelques lignes le principe de la spectrophotométrie.
2. Expliquer l'intérêt du choix $[\text{Fe}^{2+}]_0 = [\text{Hg}^{2+}]_0$ dans la première expérience, et l'intérêt du choix $[\text{Fe}^{2+}]_0 \gg [\text{Hg}^{2+}]_0$ dans la seconde.
3. Vérifier que l'ordre global de la réaction est égal à 2 : pour cela, établir l'équation différentielle vérifiée par la concentration $[\text{Hg}^{2+}]$; la résoudre et exprimer le rapport $[\text{Hg}^{2+}]_0 / [\text{Hg}^{2+}]$ en fonction du temps. Effectuer le tracé permettant de valider l'ordre 2. En déduire la constante de vitesse k .
4. Déterminer les ordres partiels.

PARTIE B : DIMÉRISATION DU PERCHLORURE DE FER

On étudie en phase gazeuse l'équilibre de dimérisation du perchlorure de fer FeCl_3 , de constante d'équilibre $K^0(T)$ à une température T donnée :



La réaction se déroule sous une pression constante $P_{\text{tot}} = 2,0 \text{ bar}$. À la température $T_1 = 750 \text{ K}$, la constante d'équilibre vaut $K^0(T_1) = 20,8$. Le système est maintenu à la température $T_1 = 750 \text{ K}$. Initialement, le système contient n_1 mol de FeCl_3 et n_1 mol de Fe_2Cl_6 . Soit n_{tot} la quantité de matière totale d'espèces gazeuses dans le système.

5. Exprimer la constante d'équilibre en fonction des pressions partielles des constituants à l'équilibre et de $P^0 = 1,0 \text{ bar}$.
6. Exprimer le quotient de réaction Q_r en fonction de la quantité de matière de chacun des constituants, de la pression totale P_{tot} , de P^0 et de n_{tot} .
7. Déterminer la valeur initiale Q_{r0} du quotient de réaction. Le système est-il initialement à l'équilibre ? Justifier la réponse. Si ce n'est pas le cas, donner en le justifiant le sens d'évolution du système.

On considère désormais une enceinte indéformable, thermostatée à $T_1 = 750 \text{ K}$, initialement vide. On y introduit une quantité n de perchlorure de fer FeCl_3 gazeux et on laisse le système évoluer de telle sorte que la pression soit maintenue constante et égale à $P = 2,0 \text{ bar}$. On désigne par ξ l'avancement de la réaction.

8. Calculer la valeur du rapport $\frac{\xi_{\text{eq}}}{n}$ à l'équilibre.
9. Pour $n = 1,5 \text{ mol}$, calculer les valeurs des pressions partielles à l'équilibre des différentes espèces.